

Trabalho III - Simplex Revisado e Decomposição

Análise Aprofundada e Implementação Prática

Ígor J. Rodrigues; Leonardo S. Coradeli; Lucas V. C. Ikeda; Marco V. M. Faria

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Faculdade de Ciência e Tecnologia

2025

Roteiro da Apresentação

- 1 Do Padrão ao Revisado
- 2 O Algoritmo Revisado
- 3 Exemplo de Fixação
- 4 Dinâmica de Sala
- 5 Princípio de Decomposição
- 6 Conclusão
- 7 Referências

O Mecanismo do Simplex Padrão (Tableau)

Para entender a necessidade de evolução, precisamos olhar para o método clássico:

- O **Tableau** mantém explicitamente a matriz $B^{-1}A$ inteira.
- A cada iteração, realizamos operações de linha (pivoteamento) em **todas as colunas** ($m \times n$).
- **A Ineficiência:** Calculamos e atualizamos colunas de variáveis que talvez **nunca** entrem na base.
- **O Resultado:** Muito esforço computacional desperdiçado e perda de esparsidade (fill-in).

Comparativo: Padrão vs. Revisado

Simplex Padrão (Tableau)	Simplex Revisado
Calcula $B^{-1}a_j$ para todas as colunas não-básicas.	Computação sob Demanda: Calcula dados apenas da variável candidata.
Custo por iteração: $\approx O(m \cdot n)$.	Custo por iteração: $\approx O(m^2)$ (independe de n).
Erros numéricos se propagam por todo o quadro.	Erros restritos à inversa B^{-1} (pode ser resetada periodicamente).

1. Multiplicadores Simplex (Vetor Dual)

Primeiro, calculamos o "preço sombra" das restrições:

$$\pi^T = c_B^T B^{-1}$$

2. Pricing (Quem entra?)

Calculamos o custo reduzido ($\hat{c}$) para encontrar uma candidata:

$$\hat{c}_j = c_j - \pi^T a_j$$

Se $\hat{c}_k > 0$, a variável x_k entra na base.

3. Coluna Atualizada (Apenas a vencedora)

Agora que escolhemos x_k , calculamos como ela afeta a base:

$$\alpha = B^{-1}a_k$$

4. Teste da Razão (Quem sai?)

Idêntico ao padrão. Usamos a solução atual $\bar{b} = B^{-1}b$:

$$\theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\alpha_i} : \alpha_i > 0 \right\}$$

- **Atualização:** A nova inversa B_{nova}^{-1} é obtida multiplicando a anterior por uma matriz elementar (Eta).

Vamos resolver juntos no quadro!

Maximizar $Z = 4x_1 + 3x_2$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Exercício proposto para a turma:

Maximizar $Z = 3x_1 + 2x_2$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

O Conceito de Decomposição

Quando o problema excede a capacidade de memória até do Simplex Revisado, usamos a **Decomposição de Dantzig-Wolfe**.

- **Cenário:** Grandes corporações descentralizadas.
- **Ideia Central:** Em vez de resolver tudo de uma vez, o problema é "quebrado" em pedaços menores que negociam entre si.
- **Estrutura da Matriz:** Bloco-Angular.

A Estrutura Bloco-Angular

Imagine uma empresa com várias fábricas. Cada uma tem suas regras (A_k), mas compartilham um orçamento global (L).

$$A = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 & \dots & L_K \\ A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_K \end{bmatrix}$$

O método se baseia no **Teorema da Representação**:

Vértices do Poliedro

Qualquer solução viável dentro de um bloco k pode ser escrita como uma **combinação convexa** dos vértices (v) desse bloco.

$$x_k = \sum \lambda_j v_{kj} \quad \text{onde} \quad \sum \lambda = 1$$

O "Problema Mestre" passa a procurar os pesos perfeitos (λ) para misturar esses vértices, em vez de procurar x diretamente.

O Algoritmo de Decomposição (Ciclo)

O processo imita um mercado econômico interno:

- 1 **Mestre Restrito (Sede):** Resolve o problema atual com os vértices que já conhece. Gera preços sombra (π) para os recursos globais.
- 2 **Subproblemas (Fábricas):** Recebem os preços π . Otimizam internamente para minimizar seu custo ajustado:

$$\min(c_k - \pi^T L_k)x_k$$

- 3 **Geração de Colunas:** Se uma fábrica encontra uma solução que melhora o custo global, essa solução (novo vértice) é enviada ao Mestre.
- 4 **Iteração:** O ciclo se repete até nenhuma fábrica conseguir melhorar o preço.

- O **Simplex Revisado** é uma evolução necessária para a computação moderna, focando na álgebra matricial esparsa e sob demanda.
- A **Decomposição de Dantzig-Wolfe** permite resolver problemas de escala massiva explorando a estrutura geométrica dos poliedros (convexidade).
- Juntos, formam a base dos solvers comerciais (Gurobi, CPLEX) utilizados em logística, energia e planejamento industrial.

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa Operacional: Para Cursos de Engenharia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- BAZARAA, M. S.; JARVIS, J. J.; SHERALI, H. D. **Linear Programming and Network Flows**. 4. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.
- BERTSEKAS, D. P. **Linear Network Optimization: Algorithms and Codes**. MIT Press, 1991.
- CHVÁTAL, V. **Linear Programming**. New York: W. H. Freeman, 1983.
- DANTZIG, G. B. **Linear Programming and Extensions**. Princeton University Press, 1963.
- LASDON, L. S. **Optimization Theory for Large Systems**. New York: Macmillan, 1970.
- VANDERBEI, R. J. **Linear Programming: Foundations and Extensions**. 4. ed. Springer, 2014.